Planificación de Horarios Universitarios

ESTADO DEL ARTE Y REPRODUCIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN DE HORARIOS BASADA EN PLANES DE ESTUDIO

PROBLEMA Y OBJETIVO

La planificación de horarios universitarios asigna clases a periodos y aulas bajo restricciones de profesorado, espacios y planes de estudio. La calidad del horario también depende de la capacidad de las aulas, la distribución semanal, la compactación de las clases y la estabilidad del aula. Este trabajo se centra en el problema **Curriculum-Based Course Timetabling (CB-CTT)** y en la formulación pública UD2 de ITC-2007. Su objetivo es revisar los métodos actuales y comprobar si pueden reproducirse resultados recientes obtenidos con software de código abierto.

ALCANCE DE LA REVISIÓN

La revisión abarcará investigaciones sobre CB-CTT publicadas entre 2015 y septiembre de 2026, además de los trabajos fundacionales del benchmark. Las búsquedas en Scopus, Web of Science e IEEE Xplore se ampliarán mediante rastreo de citas. Los estudios se compararán según su formulación, conjunto de datos, método, evidencia, entorno computacional y disponibilidad del código. La revisión incluirá métodos exactos y basados en restricciones, metaheurísticas, enfoques híbridos y técnicas asistidas por aprendizaje automático. ITC-2019 servirá como referencia más reciente porque incorpora la asignación de estudiantes a grupos y restricciones institucionales más completas.

FAMILIA	COBERTURA DE LA REVISIÓN	LÍNEA RECIENTE
Métodos exactos y de restricciones	MIP, CP, CP-SAT, descomposición y cotas	Construcción basada en modelos y descomposición
Metaheurísticas	SA, búsqueda tabú, VNS/VND, ALNS e hiperheurísticas	Simulated Annealing con LectureKick [5]
Métodos híbridos	Construcción asistida por solvers y mejora local	Inicialización con CP-SAT seguida de VND [6]
Métodos con aprendizaje	Ajuste basado en características, selección de algoritmos y control adaptativo	Espacio de instancias y selección de algoritmos [3]

ESTUDIO DE REPRODUCIBILIDAD

El trabajo práctico reproducirá una selección de experimentos de Ceschia et al. [5]. Su repositorio público incluye el código fuente, las instancias del benchmark y la configuración de parámetros utilizada en el estudio. Compilaremos y ejecutaremos el solver sobre las **19 instancias no redundantes de ITC-2007 UD2**, compararemos los valores de la función objetivo y los tiempos de ejecución con los resultados publicados, y documentaremos el entorno y las discrepancias observadas. Se excluye `comp11` porque los métodos competitivos alcanzan de forma consistente un coste cero. La instancia `comp15` es equivalente a `comp03` bajo UD2 [1].

CONTRIBUCIÓN Y ALCANCE ESPERADOS

El artículo combinará una revisión crítica de CB-CTT con la evaluación de la reproducibilidad de un solver reciente de código abierto. La discusión abordará la solidez de la evidencia disponible, la transparencia al comunicar los resultados y los límites de aplicar los resultados de ITC-2007 a la planificación universitaria actual.

REFERENCIAS

[1] Ceschia, Di Gaspero, and Schaerf, "Educational timetabling: Problems, benchmarks, and state-of-the-art results," 2023. [2] Abdipoor et al., "Metaheuristic approaches for university timetabling problems," 2023. [3] De la Rosa-Rivera et al., "Algorithm selection for educational timetabling," 2021.

[4] Gu et al., "From integer programming to machine learning: A survey on solving university timetabling problems," 2025. [5] Ceschia et al., "Revisiting local search for curriculum-based course timetabling," 2026. [6] Nguyen, "Adaptive penalty-guided VND with CP-SAT for curriculum-based course timetabling," 2026. [7] Di Gaspero, McCollum, and Schaerf, *The Second International Timetabling Competition (ITC-2007): Curriculum-Based Course Timetabling*, 2007.